



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios Do Zero ao MLOps

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

Monitoria

Visão Geral Redes Mesh em IoT

1. Quando devo usar Wi-Fi, Zigbee, RPL/6LoWPAN ou LoRa em uma solução IoT?
2. Conceitos elementares de topologia de redes
3. Estratégias de Conectividade
4. Zigbee, RPL/6LoWPAN e LoRa

Se eu tenho 200 sensores espalhados em uma fazenda, em uma indústria ou em um prédio, faz sentido conectar todos por Wi-Fi?

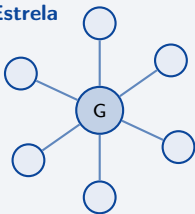
Resposta padrão: **depende**.

A escolha da tecnologia de comunicação depende de fatores como:

- **alcance**: todos os sensores conseguem chegar diretamente ao ponto de acesso?
- **consumo de energia**: os dispositivos ficarão ligados na tomada ou em bateria?
- **volume de dados**: serão leituras simples ou dados intensivos, como áudio e vídeo?
- **densidade da rede**: há muitos dispositivos competindo pelo mesmo meio?
- **robustez**: a rede deve continuar funcionando mesmo com falhas em alguns nós?
- **custo e infraestrutura**: é melhor instalar mais pontos de acesso, usar mesh ou usar longo alcance?

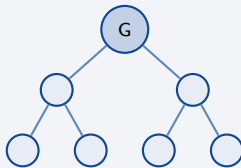
Não existe uma tecnologia universalmente melhor; existe a tecnologia mais adequada às restrições do cenário.

Estrela



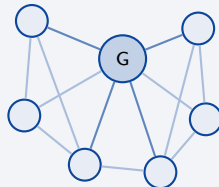
todos falam
direto com o gateway

Árvore



organização hierárquica
com encaminhamento

Mesh



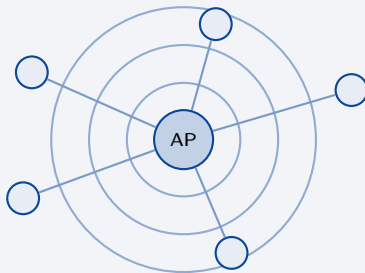
múltiplos caminhos
entre os dispositivos

Estrela: simples, mas depende de alcance direto.

Árvore: encaminhamento organizado, porém com pontos críticos.

Mesh: mais robusta, mas exige roteamento.

Ideia-chave: a topologia define como os dados encontram caminho até o gateway.



cada dispositivo precisa alcançar diretamente o ponto de acesso ou roteador Wi-Fi

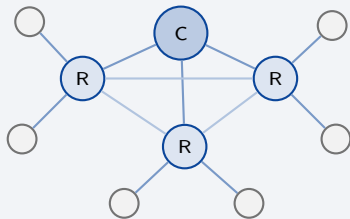
Vantagens

- alta taxa de dados;
- integração direta com IP;
- infraestrutura comum.

Limitações em IoT

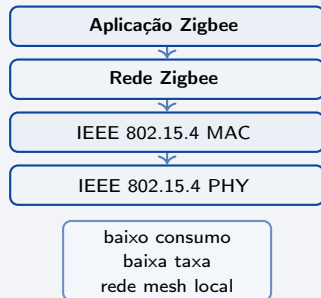
- consumo maior;
- alcance direto limitado;
- muitos nós podem congestionar a rede.

rede local de baixo consumo



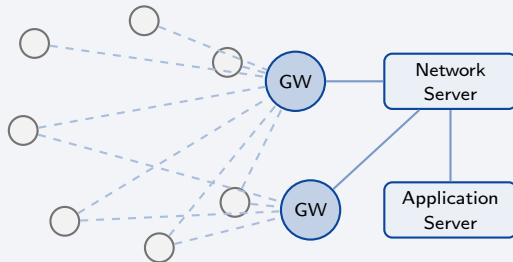
C: coordinator R: router ○ end device

pilha simplificada



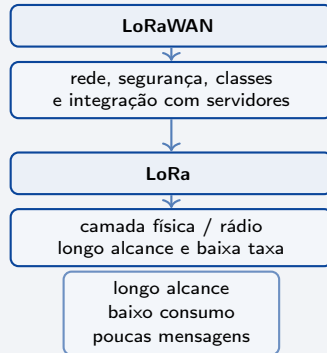
Ideia-chave: Zigbee usa IEEE 802.15.4 nas camadas inferiores e adiciona rede, segurança e aplicação para IoT local.

estrela-de-estrelas

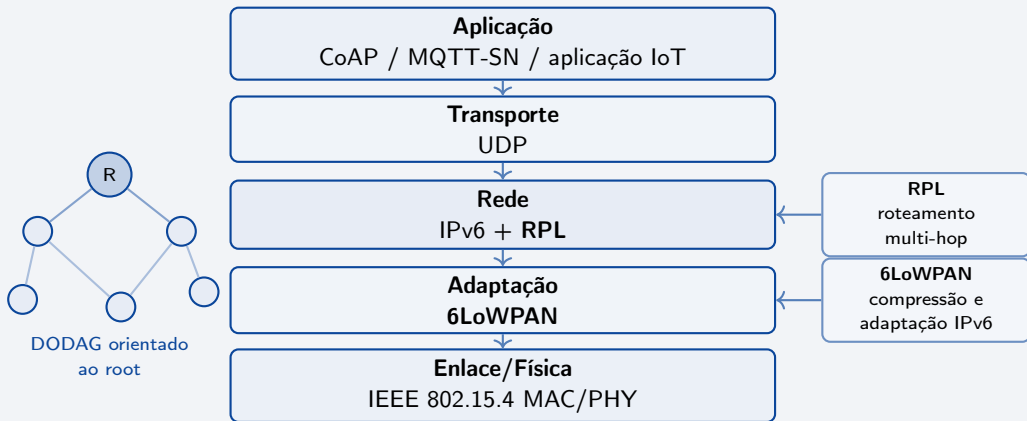


dispositivos finais não roteiam
mensagens uns dos outros

distinção essencial



Ideia-chave: LoRa é a tecnologia de rádio; LoRaWAN organiza a rede. No uso típico, LoRaWAN não é mesh.

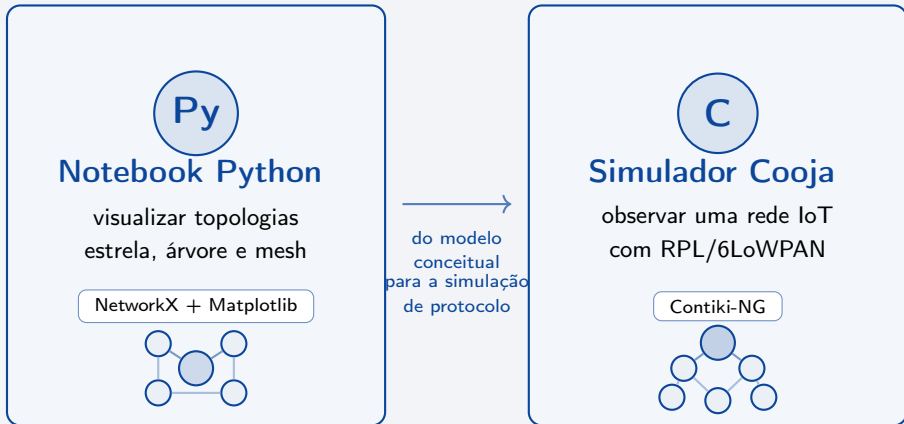


Ideia-chave: 6LoWPAN adapta IPv6 ao IEEE 802.15.4; RPL escolhe caminhos até o root.

Comparação entre tecnologias

Tecnologia	Topologia típica	Alcance	Taxa	Uso típico
Wi-Fi	estrela	curto/médio	alta	dados intensivos, gateways, câmeras
Zigbee	mesh local	curto/médio	baixa	automação, sensores e atuadores locais
RPL/6LoWPAN	multi-hop IPv6	curto/médio	baixa	redes IoT restritas com IPv6 (Low-Power and Lossy Networks)
LoRaWAN	estrela-de-estrelas	longo	muito baixa	sensores remotos e mensagens esparsas

Regra prática: escolha pela restrição dominante:
vazão, alcance, energia, número de nós ou interoperabilidade IP.



Roteiro: primeiro entender a topologia no notebook; depois observar RPL/6LoWPAN em uma simulação mais realista no Cooja.



Obrigado!



✉ opaiot@icmc.usp.br

☎ +55 (16) 99962-7637